

实验任务二

一、实验名称：使用 Revit 软件创建并编辑墙体

二、实验学时：2 学时

三、实验目的

通过该实验，学生将学会如何使用 Revit 软件创建和编辑基本墙、幕墙和叠层墙。这些墙体类型是建筑设计中常见的构造元素，掌握它们的绘制和编辑方法对于掌握 Revit 软件的建筑模型功能非常重要。

四、主要仪器设备

1. 硬件：PC 机
2. 软件：Revit 2018

五、实验内容

1. 创建基本墙：
 - (1) 打开 Revit 软件，并在已有的项目中创建建筑模型。
 - (2) 学习如何使用基本墙工具绘制直线墙、弧形墙等不同形状的墙体。
2. 编辑基本墙属性：
 - (1) 学习如何调整基本墙的高度、厚度、材质等属性。
 - (2) 学习使用墙编辑器新建墙类型的方法。
3. 创建幕墙：
 - (1) 学习如何使用幕墙工具创建具有玻璃幕墙效果的墙体。
 - (2) 学习如何调整幕墙的玻璃材质、构件尺寸和连接方式等属性。
4. 创建叠层墙：
 - (1) 学习如何使用叠层墙工具创建具有多层结构的墙体。
 - (2) 学习如何调整叠层墙的每层材质、厚度和连接方式等属性。

5. 查看墙体图像：

- (1) 学习如何使用视图工具和查看选项，快速分析和查看墙体的 3D 效果。
- (2) 学习如何生成墙体平面图和立面图，并添加注释和尺寸等信息。

六、实验指导

实验指导参考附件 1。

注意事项

在进行实验时，请确保按照软件的操作指南进行，并参考教师提供的相关资料。如果遇到困难或问题，及时向老师求助。完成实验后，整理实验报告，并准备与老师和同学分享你的学习心得和经验。

实验3：墙体的绘制和编辑

上个实验完成了标高和轴网等定位依据设计，从本实验开始将从地下一层平面开始，分层逐步完成别墅三维模型的设计。本实验将创建地下一层平面的墙体构件。

打开电脑中“别墅_02_完成.rvt”文件，在项目浏览器中双击“楼层平面”项下的“-1F”，打开地下一层平面视图。

利用编辑墙中的方法新建“基本墙：外墙饰面砖”墙类型，其构造层设置如图 2-1 所示。



图 2-1

2.1 绘制地下一层外墙

新建了墙类型后，即可直接选择墙类型，直接绘制墙体。

- 接上节练习，单击选项卡“常用”-“墙”命令。
- 在类型选择器中选择“基本墙：剪力墙”类型，单击“图元属性”按钮打开“实例属性”对话框，设置实例参数“基准限制条件”为“-1F-1”，“顶部限制条件”为“直到标高 1F”，如图 2-2 所示。单击“确定”关闭对话框。
- 绘制面板选择“直线”命令，移动光标单击鼠标左键捕捉 E 轴和 2 轴交点为绘制墙体起点，然后顺时针单击捕捉 E 轴和 1 轴交点、F 轴和 1 轴交点、F 轴和 2 轴交点、H 轴和 2 轴交点、H 轴和 7 轴交点、D 轴和 7 轴交点、绘制上半部分墙体，如图 2-3 所示。



图 2-2

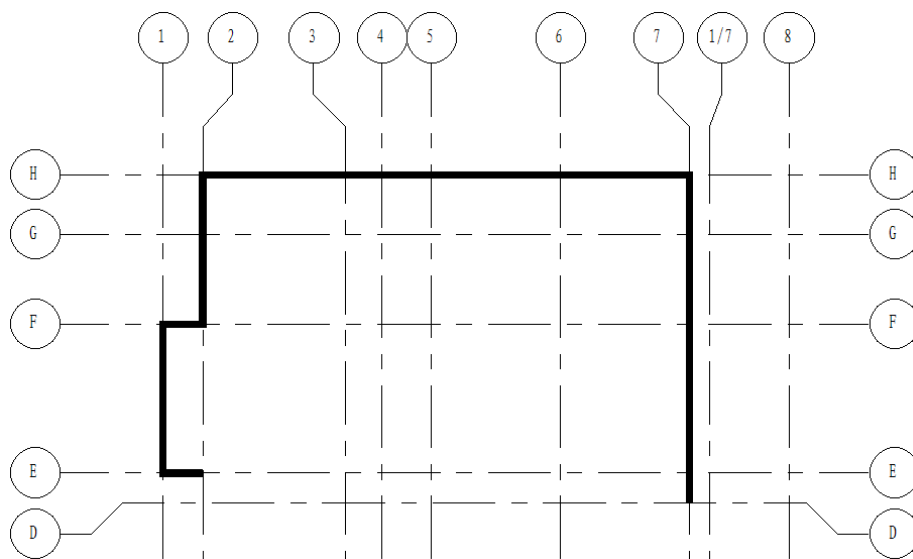


图 2-3

- 在类型选择器中选择“基本墙：外墙饰面砖”类型，单击“属性”按钮打开“图元属性”对话框，同样设置实例参数“基准限制条件”为“-1F-1”，“顶部限制条件”为“直到标高 1F”，单击“确定”关闭对话框。
- 选择“绘制”面板下“直线”命令，移动光标单击鼠标左键捕捉 E 轴和 2 轴交点为绘制墙体起点，然后光标垂直向下移动，键盘输入“8280”按“Enter”键确认；光标水平向右移动到 5 轴单击，继续单击捕捉 E 轴和 5 轴交点、E 轴和 6 轴交点、D 轴和 6 轴交点、D 轴和 7 轴交点绘制下半部分外墙，如图 2-4 所示。

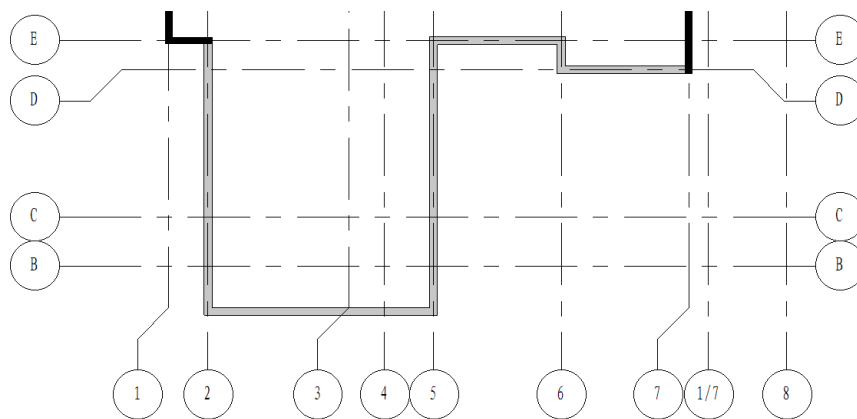


图 2-4

- 完成后的地下一层外墙如图 2-5 所示，保存文件。

2.2 绘制地下一层内墙

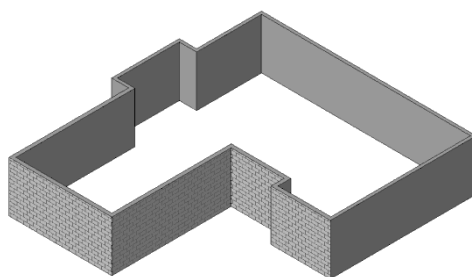


图 2-5

- 接上节练习，单击选项卡“常用”-“墙”命令，在类型选择器中选择“基本墙：普通砖-200mm”类型。
- “绘制”面板选择“直线”命令，选项栏“定位线”选择“墙中心线”，单击“图元属性”按钮打开“实例属性”对话框，设置实例参数“基准限制条件”为“-1F”，“顶部限制条件”为“直到标高 1F”，单击“确定”关闭对话框。
- 按图 2-6 所示内墙位置捕捉轴线交点，绘制“普通砖-200mm”地下室内墙。

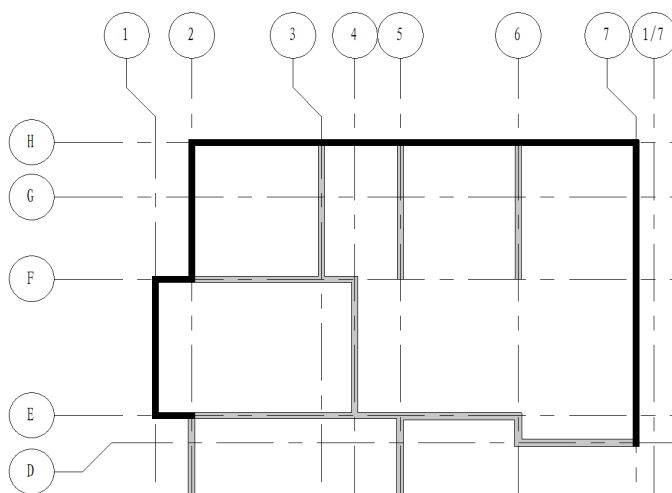


图 2-6

- 在类型选择器中选择“基本墙：普通砖-100mm”，“定位线”选择“核心面-外部”，单击“图元属性”按钮打开“实例属性”对话框，设置实例参数“基准限制条件”为“-1F”，“顶部限制条件”为“直到标高 1F”，单击“确定”关闭对话框。
- 按图 2-7 所示内墙位置捕捉轴线交点，绘制“普通砖-100mm”地下室内墙。

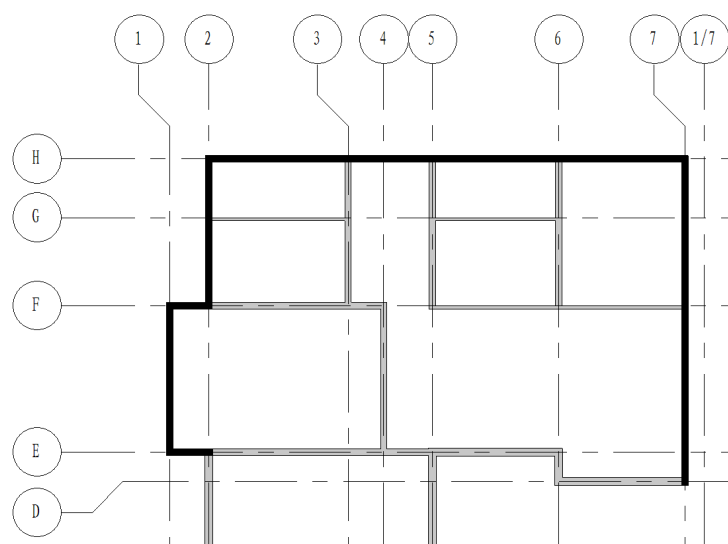


图 2-7

- 完成后的地下一层墙体如图 2-8 所示，保存文件。

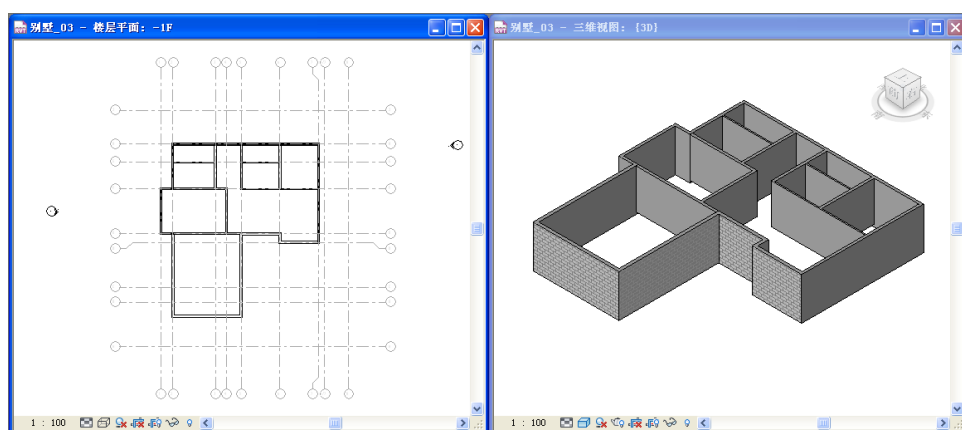


图 2-8

练习

完成小别墅练习地下一层的墙体绘制